Guide d'implémentation du flux R6X DE PUBLICATION DE DONNEES DE MESURES

MESURES FINES : R63, R63A, R63B, R64, R64A, R64B, R65, R66, R66B

MESURES FACTURANTES : R67

Identification	Enedis.SGE.GUI.0503
Version :	1.5.2
Nb. de pages :	47

Version	Date d'application	Nature de la modification	Annule et remplace
1.0.0	13/10/2022	Création du document N.B. : Le format des fichiers publiés via cette version des flux est le JSON. Une version future des flux permettra également de publier les données au format CSV, et la suite du guide stipule donc le fonctionnement des flux en prenant en compte ce format supplémentaire.	-
1.1.0	03/04/2023	- Mise à jour des schéma JSON en v1.1.0 pour s'aligner avec le guide d'implémentation - Correction d'une coquille dans la description de la nomenclature du guide - Ajout de la balise « publicationCrp » dans l'en-tête des flux - Correction du type de valeur pour les balises « iv » et « ec » dans le flux R63	1.0.0
1.1.1	27/06/2023	- Correction du champ « idDestinataire » - Ajout de la valeur « h - Heure » dans les unités des flux R64 et R67 - Suppression des grandeurs CONSALLOPROD et CONSAUTOPROD dans le flux R67	1.1.0
1.2.0	30/10/2023	- Mise à jour des schémas JSON en v1.2.0 pour s'aligner avec le guide d'implémentation - Correction des valeurs possibles dans « iv » et « ec » au sein du flux R63 - Ajout des mentions manquantes liées au type de complétion « tc » envoyé dans le flux R63 - Précision sur la description des données d'index renvoyés dans le flux R64 - Correction et précision des valeurs possibles dans « iv » au sein du flux R64 - Correction de l'ordre d'implémentation de publicationCrp - Correction de la nomenclature du flux R64 et R67 - Correction de coquilles sur les éléments du format CSV	1.1.1

1.3.0	15/12/2023	Ajout de données dans le flux : • Ajout des Pmax en injection (P4) et des Pmax par phase pour les compteurs triphasés (C5). • Ajout des index quotidiens relevés à heure fixe (RHF) pour les compteurs du marché d'affaire (C1-C4/P1-P3) Ces deux évolutions seront déployées à deux dates distinctes D1 et D2 qui seront précisées ultérieurement. Mise à jour des schéma JSON R64 en v1.2.1 pour être conforme à l'existant : • Suppression du caractère obligatoire des balises "idClasseTemporelle' et "libelleClasseTemporelle"	1.2.0
1.3.1	25/04/2023	Modification pour être conforme à l'existant : - Ajout de précisions sur les horodates transmises dans les réponses de demande de courbes de charges : • Horodate débutante pour le C1-C4/P1-P3 • Horodate finissante pour le C5/P4 - Correction des balises « D », « V » et « Iv » par « d » « v » et « iv » dans le flux R64 pour être conforme à l'existant - Ajout de précision sur la date retournée dans une réponse de demande d'index : • « d » correspond à la date de mesure de l'index. - Modification des diagrammes de classes pour être conforme à l'existant	1.3.0
1.4.0	29/07/2024	Ajout des champs codeGrille, codeCalendrier, codeNature et codeStatut dans le fichier du flux R67. Mise à jour du schéma JSON R67 en v1.3.0 pour être conforme aux évolutions	1.3.1
1.5.0	06/03/2025	Ajout des flux R63A, R63B, R64A, R64B, R66B issus des R6X de publications récurrentes et des schémas JSON associés : Les spécificités liées à ces flux sont affichées en marques de révisions. Les flux R6X M023 sont inchangés.	1.4.0
1.5.1	24/07/2025	Correction du nom de fichier de l'archive des R6X récurrents : • « idPublication » devient « idDemande » uniquement dans le nom de l'archive	1.5.0
1.5.2	19/08/2025	Mise à jour des fichiers JSON R6X-REC en v1.1.0 pour être conforme aux évolutions : - « idCanalContact » devient « idPublication » dans l'entête du fichier.	1.5.1

Document(s) associé(s) et annexe(s) :

Enedis.SGE.GUI.0502.B2B.Webservices.M023 - Appels aux Webservices M023

Enedis.SGE.GUI.0505.Flux.CR.M023

Enedis.SGE.GUI.0531.Webservices.AccesDonneesOptionPublicationV1.0

Enedis.SGE.GUI.0355.Guide chapeau B2B_Nouveaux services

Enedis.SGE.GUI.0466.Guide chapeau B2B_Tiers

Enedis.SGE.GUI.0537.RechercheServicesAccesDonneesV1.0

Résumé / Avertissement

Les informations contenues dans ce guide sont publiées à titre d'information et ne peuvent être assimilées à des règles contractuelles.

PREAMBULE

Ce guide fait partie du Kit d'implémentation à destination des acteurs du marché, qui comprend :

- Les Guides d'implémentation des flux, spécifiques par flux, présentant la description des flux échangés entre un acteur du marché et Enedis via la plate-forme d'échanges d'Enedis.
- Les Guides d'utilisation des procédures, spécifiques par procédures, présentant la description des données échangées entre un acteur du marché et Enedis via le service de procédures de la plate-forme d'échanges d'Enedis.

SOMMAIRE

1 — Présentation générale des flux 7
1.1. Modalité des publications 8
1.1.1. Notion de dates fonctionnelles et date transactionnelles 8
1.1.2. Fichiers publiés à la suite d'une prestation M023 9
1.1.3. Fichiers publiés à la suite de la souscription d'un service avec option de publication récurrente 9
1.2. Définition des types de données 10
1.2.1. R63 : Courbes de charge (dont R63A et R63B) 10
1.2.2. R64 : Index (dont R64A et R64B) 11
1.2.2.1. Compteurs C5/P4 (Compteur Linky) 11
1.2.2.2. Compteurs C1-C4/P1-P3 12
1.2.3. R65 : Energies globales quotidiennes 13
1.2.4. R66 : Pmax quotidiennes 13
1.2.5. R67 : Mesures facturantes 13
2 — Nomenclature et en-tête des fichiers publiés 14
2.1. Nomenclature des fichiers publiés 14
2.1.1. Nom de l'archive 14
2.1.2. Nom du fichier contenu dans l'archive. 15
2.2. En-tête et échéance format JSON 16
2.3. En-tête format CSV 18
3 — Guide de lecture du diagramme de classe 18
3.1. Guide de lecture 18
3.1.1. Légende 18
3.1.2. Représentation des balises de type « code – libelle » et « valeur – unite » 18
4 — Description des fichiers R6X de résultat pour une demande de données de mesures fines 21

4.1. Description générale 21

4.2. Flux « R63 », « R63A » et « R63B » de mesure fines « Courbe de charge » 22

4.2.1. **Définition des données restituées** 22
4.2.2. **Description fonctionnelle du fichier JSON** 27
4.2.3. **Description fonctionnelle du fichier CSV** 28

4.3. Flux « R64 » de mesure fines « Index » (dont R64A et R64B) 28

4.3.1. **Définition des données restituées** 28
4.3.2. **Description fonctionnelle du fichier JSON** 33

4.3.2.1. Description du bloc *grandeur* 34

4.3.3. **Description fonctionnelle du fichier CSV** 35

4.4. Flux « R65 » de mesure fines « Energies quotidiennes » 36

4.4.1. **Définition des données restituées** 36
4.4.2. **Description fonctionnelle du fichier JSON** 37
4.4.3. **Description fonctionnelle du fichier CSV** 37

4.5. Flux « R66 » de mesure fines « Puissance maximale » 39

4.5.1. **Définition des données restituées** 39
4.5.2. **Description fonctionnelle du fichier JSON** 40
4.5.3. **Description fonctionnelle du fichier CSV** 41

5 — Description des fichiers R67 de résultat pour une demande de données de mesures facturantes 41

5.1. Description générale 41

5.2. Flux « R67 » d'historique de mesures facturantes 42

5.3. Description fonctionnelle du fichier JSON 44

5.4. Description fonctionnelle du fichier CSV 46

6 — Annexe 46

6.1. Pmax par phase d'un compteur triphasé 46

1 — Présentation générale des flux

Ce guide présente les flux de données R6X. Il s'agit de flux fichiers, dont les codes flux et modalités de publication sont les suivants :

Typologie de données	Code Flux	Type de publication	Méthode de demande	Segment
Courbe de charge	R63	Ponctuel	**Portail SGE :** formulaire M023, **WS :** *CommandeHistoriqueDonneesMesuresFines*	C1-C5 P1-P4
	R63A	Récurrent	**Portail SGE :** formulaire F-P300/F-P305 ou via la page "services de données" sur la fiche du PRM **WS** : CommandeServicesAccesDonnees ou CommandeModificationOptionsServicesAccesDonnees	C1-C4, P1-P3
	R63B			C5, P4
Index	R64	Ponctuel	**Portail SGE** : formulaire M023, **WS** : *CommandeHistoriqueDonneesMesuresFines*	C1-C5 P1-P4
	R64A	Récurrent	**Portail SGE** : formulaire F-P300/F-P305 ou via la page "services de données" sur la fiche du PRM **WS** : CommandeServicesAccesDonnees ou CommandeModificationOptionsServicesAccesDonnees	C1-C4, P1-P3
	R64B			C5, P4
Energie quotidienne	R65	Ponctuel	**Portail SGE** : formulaire M023, **WS** : *CommandeHistoriqueDonneesMesuresFines*	C1-C5 P1-P4
Puissance maximale	R66	Ponctuel	**Portail SGE** : formulaire M023, **WS** : *CommandeHistoriqueDonneesMesuresFines*	C1-C5 P1-P4
	R66B	Récurrent	**Portail SGE** : formulaire F-P300/F-P305 ou via la page "services de données" sur la fiche du PRM **WS** : CommandeServicesAccesDonnees ou CommandeModificationOptionsServicesAccesDonnees	C5, P4
Mesure facturante	R67	Ponctuel	**Portail SGE** : formulaire M023, **WS** : *CommandeHistoriqueDonneesMesuresFacturantes*	C1-C5 P1-P4

Le format des fichiers publiés via ces flux est le JSON.

Les demandes de publication ponctuelle M023 faites via le portail SGE peuvent donner lieu à une publication en format CSV.

Le nombre de PRM contenus dans un fichier, la profondeur maximale d'historique, et le format des fichiers est déterminé lors de la demande :

- **Dans le cadre de la publication ponctuelle**, les limites en nombre de PRM, profondeur d'historique et format de fichier sont présentées dans le guide du service de commande de la prestation M023.

Exemple :

Si l'on souhaite publier un flux R65 via une demande au webservice « CommandeHistoriqueDonneesMesuresFines », de la demande M023, il faut se référer au guide d'implémentation du webservice M023 correspondant (indiqué en page de garde de ce document) pour avoir ces informations.

- Si le fichier est issu d'une publication récurrente, son contenu dépend du nombre de PRM abonnés à la publication.

Les fichiers sont générés à la maille du code flux, et de la fréquence de publication choisie. Pour une publication de courbe de charge, pour les fréquences hebdomadaires et mensuelles, la nature de la courbe demandée (brute ou corrigée) est un critère de regroupement des données dans un fichier. Ils sont identifiés par leur numéro de séquence. (Cf 2.1)

La taille maximale des fichiers publiés (100 Mo pour un fichier .zip, soit 10 Go pour un fichier décompressé) varie en fonction de la quantité de données contenues dans le fichier.

Dans la suite du document, on nommera :

- R6X-M023 : les publications ponctuelles issues d'une prestation M023 (via webservices ou portail SGE)

- R6X-REC : les publications récurrentes effectuées à la suite d'une souscription à un service de données avec option de publication (via webservices ou portail SGE).

Pour rappel :

- Les publications ponctuelles concernent un historique de données sur une période.
- Les publications récurrentes correspondent à des publications régulières (selon la fréquence choisie) des dernières mesures collectées.

1.1. Modalité des publications

1.1.1. Notion de dates fonctionnelles et date transactionnelles

Date transactionnelle : Horodate correspondant la date d'enregistrement de la donnée dans le SI Enedis.

Date fonctionnelle : Horodate correspondant à l'horodate de la mesure.

Les données publiées dans les R6X-M023 sont sélectionnées sur la base de leur horodate fonctionnelle : la publication renvoie les données disponibles mesurées entre les dates de début et de fin demandées par le demandeur.

Les données publiées dans les R6X-REC sont sélectionnées sur la base de leur horodate leur horodate fonctionnelle et transactionnelle : la publication renvoie les données disponibles sur la période de mesure les plus récentes (nouvellement acquises dans le SI Enedis depuis la dernière publication).

Exemple :

Les index comptabilisés dans le compteur le 15/01/2025 à 00 :49 :29 (date fonctionnelle) sont enregistrés dans le SI le 15/01/2025 à 01 :29 :18 (date transactionnelle).

La notion de date transactionnelle est utilisée, dans le cadre des publications R6X-REC, pour assurer la publication des mesures mises à jour dans le SI Enedis.

Dans le cadre de publications récurrentes, pour un PRM, une grandeur physique et un sens de mesures donnés, il est donc possible de recevoir plusieurs « versions » de mesures pour une date donnée. Dans ce cas, la dernière mesure publiée (au sens transactionnel) est celle la plus à jour.

1.1.2. **Fichiers publiés** à la suite d'une **prestation M023**

Un flux R6X-M023 est constitué de plusieurs fichiers :

- Une ou plusieurs archives contenant les fichiers de données de plusieurs PRM.
- Un fichier de compte rendu cf. guide CR [Enedis.SGE.GUI.0505.Flux.CR.M023]

Les fichiers R6X-M023, résultant d'une demande de publication unique, sont publiés de manière ponctuelle, dès qu'ils sont produits par Enedis. L'affaire M023 passe à l'état « close, prestation réalisée », une fois le fichier CR publié.

1.1.3. **Fichiers publiés à la suite de** la souscription d'un **service avec option de publication récurrente**

Un flux R6X-REC est constitué de plusieurs fichiers :

- Une ou plusieurs archives contenant les fichiers de données de plusieurs PRM.
- Il n'y a pas de CR pour les publications récurrentes.

Les fichiers R6X-REC sont publiés à la fréquence demandée.

Le tableau suivant précise les fréquences disponibles en fonction des codes flux (Cf. Enedis.SGE.GUI.0531.Webservices.AccesDonneesOptionPublication).

Code flux	Fréquences disponibles
R63A	Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle
R63B	Quotidienne, Mensuelle
R64A	Quotidienne
R64B	Quotidienne, Mensuelle
R66B	Quotidienne, Mensuelle

Les R6X-REC quotidiens sont publiés en mode multi-guichet, qui consiste en la publication des fichiers au fur et à mesure de la réception des données dans le SI Enedis. Ils sont publiés tout au long de la période demandée au préalable.

Les périodes de publication sont les suivantes :

Fréquence de publication	Horodate de publication[1]	Période couverte	Remarques
Quotidienne	Tous les jours entre 2h00 et 18h00	Les dernières 24h en date transactionnelle	Publication multi-guichet
Hebdomadaire	Le lundi à partir de 18h00	Les sept derniers jours (du lundi au dimanche) en date transactionnelle	
Mensuelle	Sera précisé dans une version ultérieure du guide.		

1.2. Définition des types de données

1.2.1. R63 : Courbes de charge (dont R63A et R63B)

[1] Les horaires indiqués sont des horaires nominaux, qui sont susceptibles de varier.

La Courbe De Charge permet la relève des données de soutirage/injection à une maille fine (infra-journalière). Chaque « point de courbe de charge » correspond à la puissance moyenne constatée sur un pas de temps précis.

La publication restitue des courbes qui peuvent être :

- En puissance active, dont l'unité est le Watt (W) (C1-C5/P1-P4).
- En puissance réactive inductive ou capacitive, dont l'unité est le VoltAmpère Réactif (VAr) (C1-C4/P1-P3).
- En tension, dont l'unité est le Volt (V) (C1-C4/P1-P3). La courbe de tension est la seule qui soit indépendante de la grandeur métier (CONS/PROD).

1.2.2. R64 : Index (dont R64A et R64B)

1.2.2.1. Compteurs C5/P4 (Compteur Linky)

Les mesures d'index Linky sont constituées d'index totalisateurs et d'index affectés à deux grilles : une grille fournisseur et une grille distributeur.

Les index totalisateurs permettent de comptabiliser l'énergie durant l'intégralité de la période de fonctionnement du compteur, toutes classes temporelles confondues.

Les calendriers fournisseur et distributeur permettent de définir des classes temporelles avec une plage de fonctionnement spécifique.

Exemple :

Un compteur Linky dont la grille distributeur est programmée en heures-pleines / heures-creuses enregistre 2 index pour cette grille : un index pour la plage de fonctionnement de la classe temporelle « heures pleines » et un index pour la plage de fonctionnement de la classe temporelle « heures creuses ».

Les calendriers fournisseurs et classes temporelles associées sont définis par les fournisseurs et correspondent à leurs offres tarifaires.

La formule tarifaire d'acheminement (FTA) et les classes temporelles associées sont définies par le TURPE ; elles définissent la grille dite 'distributeur'.

L'affectation d'un calendrier fournisseur et d'une formule tarifaire d'acheminement (FTA) à un PRM est choisie par le fournisseur titulaire.

Pour un compteur Linky, pour chaque grille, chacune des classes temporelles est associée à un cadran.

Pour un PRM rattaché à un contrat de soutirage, les index permettent de déduire l'énergie active soutirée sur le réseau.

Pour un PRM rattaché à un contrat de production, les index permettent de déduire l'énergie active et réactive qui transite sur le réseau.

Les compteurs Linky peuvent comptabiliser jusqu'à 20 index à chaque relevé, comme précisé dans le tableau ci-dessous

Mode Mesures du compteur Linky	Index relevé	Libellé du cadran
Pour tous les compteurs en mode consommation	10 index de la grille fournisseur mesurant l'énergie active en soutirage	IDX_EAS_F1, IDX_EAS_F2, IDX_EAS_F3, ... IDX_EAS_F10.
	4 index de la grille distributeur mesurant l'énergie active en soutirage	IDX_EAS_D1, IDX_EAS_D2, IDX_EAS_D3, IDX_EAS_D4
	Index totalisateur d'énergie active en soutirage	IDX_EAS_T
Pour tous les compteurs en mode production	Index totalisateur d'énergie active en injection	IDX_EAI_T
	Index d'énergie réactive capacitive en soutirage	IDX_ERS_C
	Index d'énergie réactive inductive en soutirage	IDX_ERS_I
	Index d'énergie réactive capacitive en injection	IDX_ERI_C
	Index d'énergie réactive inductive en injection	IDX_ERI_I

1.2.2.2. Compteurs C1-C4/P1-P3

Les index sont toujours rattachés à une grille distributeur ou une grille fournisseur.

Il n'y a pas d'index totalisateurs.

Les index mis à disposition sont ceux comptabilisant l'énergie active, l'énergie réactive, l'énergie réactive inductive ou l'énergie réactive capacitive.

En complément des index, sont également remontées des mesures du dépassement de la puissance souscrite (la durée de dépassement, le dépassement énergétique, le dépassement quadratique, la puissance maximale atteinte) ainsi que le « temps de fonctionnement » de chaque classe temporelle.

1.2.3. R65 : Energies globales quotidiennes

L'énergie globale quotidienne (aussi simplement appelée énergie quotidienne) est le calcul de l'énergie transitant sur le réseau sur une journée, en soutirage (consommation) ou en injection (production).

Les énergies mises à disposition par cette publication ne sont pas réparties par grilles et classes temporelles.

Pour les points C5/P4, le calcul de l'énergie quotidienne est réalisé par différence d'index totalisateurs relevés à minuit. Les énergies globales quotidiennes restituées sont exclusivement des énergies actives, dont l'unité est le WattHeure (Wh).

Pour les points C1-C4/P1-P3, le calcul de l'énergie quotidienne est réalisé par intégrale de courbe de charge. Les énergies globales quotidiennes restituées peuvent être actives (en Wh), ou réactives (inductives ou capacitives), dont l'unité est le VoltAmpère Réactif Heure (VArh).

1.2.4. R66 : Pmax quotidiennes

La donnée « Pmax quotidienne » se découpe en deux informations remontées régulièrement pour chaque point : la Puissance Maximale atteinte sur une journée J sur ce point, ainsi que l'horodate où cette puissance a été atteinte.

La donnée de Pmax quotidienne est remontée une fois par jour pour chaque sens de mesure (soutirage ou injection), dépendant de l'installation de comptage :

- Une Pmax quotidienne de soutirage (compteur monophasé et triphasé Linky C5). Pour les compteurs triphasés, il s'agit de la valeur maximale de la somme des puissances des trois phases, (*Cf § 6.1*)
- Une Pmax quotidienne en injection, (compteur Linky P4).
- Une Pmax quotidienne de soutirage par phase pour les compteurs Linky triphasés.

La puissance maximale est une puissance apparente, dont l'unité est le Voltampère (VA).

Dans le cadre des flux R6X, cette donnée n'est remontée que pour les compteurs Linky.

1.2.5. R67 : Mesures facturantes

Il s'agit de l'ensemble des mesures transmises dans les flux de relevé dédiés au fournisseur titulaire du point dans le cadre du contrat unique ou au client dans les autres cas.

2 — Nomenclature et en-tête des fichiers publiés

2.1. Nomenclature des fichiers publiés

Un flux R6X est constitué d'un fichier au format choisi (JSON ou CSV) dans une archive zip. Chaque fichier pouvant transmettre les données de plusieurs PRM.

2.1.1. Nom de l'archive

Chaque archive est nommée comme suit :

Dans le cadre d'un R6X-M023 :

ENEDIS_<codeFlux>_<modePublication>_<typeDonnees>_<idDemande>_<numSequence>_<horodate>.<extension>

Dans le cadre d'un R6X-REC :

ENEDIS_<codeFlux>_<modePublication>_<typeDonnees>_<idDemande>_<codeContrat>_<numSequence>_<horodate>.<extension>

Nom	Description	Format	Valeurs
codeFlux	Le code du flux de la demande, fonction du type de mesure demandé	Chaîne de caractères	**R6X-M023 :** R63, R64, R65, R66, R67 **R6X-REC :** R63A, R63B, R64A, R64B, R66B
modePublication	Fréquence de publication demandé	Chaîne de caractères	**R6X-M023 :** « P » (pour Ponctuel) **R6X-REC :** « Q », « H », « M » (pour respectivement Quotidien, Hebdomadaire et Mensuel)
typeDonnees	Type de mesure demandée (Courbe de charge, Index, Energie quotidienne, Puissance maximale, mesures facturantes)	Chaîne de caractères	Valeurs possibles : « CdC », « Energie », « INDEX », « Pmax », « Mfact »
idDemande	Pour les R6X-M023 Numéro d'identification de l'affaire SGE de la demande pour tracer les demandes avec un ID unique (par type de mesure) Pour les R6X-REC	Chaîne de caractères	Exemple : « M0000KY0 »

	Identifiant interne Enedis. A ne pas confondre avec « IdPublication ». dans le fichier contenu dans l'archive.		
codeContrat	Présent uniquement pour les R6X-REC Identifiant du contrat dans le cadre duquel le demandeur a souscrit au service	Chaîne de caractères	Exemples : « GRD-F345 », « 12994 »
numSequence	Numéro de séquence, qui s'incrémente de 1 à chaque nouveau fichier publié par demande	Entier (sur 5 caractères) *De 00001 à 99999*	Exemple : « 00001 »
horodate	Heure et date de la constitution du fichier par Enedis	Date AAAAMMJJHHMMSS	Exemple : « 20140312103246 »
extension	Extension du fichier de sortie.	Chaîne de caractères	.zip

Important : le numéro de séquence est utilisé pour :

- Dans le cadre d'un R6X-M023, permettre la vérification de l'intégrité du flux en s'assurant que le nombre de fichier est bien égal au nombre de fichier précisé dans le compte rendu de publication, et que la séquence est complète.
- Dans le cadre de l'intégration d'un R6X-REC, consommer les fichiers par ordre croissant de numéro de séquence. Comme évoqué au paragraphe 1.1.1, la publication en date transactionnelle implique un possible renvoi des données. L'intégration dans le respect du numéro de séquence permet de s'assurer que la dernière version intégrée est bien la dernière version de la donnée enregistrée dans le SI Enedis
- ~~Le numéro de séquence s'incrémente à la maille de l'identifiant de publication (idPublication) qui matérialise une publication pour un acteur, un code flux, et une fréquence donnée (et dans le cadre de la publication de courbe de charge la nature de cette dernière).~~

2.1.2. **Nom du fichier contenu** dans l'archive.

~~La nomenclature des noms de fichiers pour les R6X-REC est susceptible d'évoluer et sera finalisée dans une version ultérieure du guide.~~

Tout fichier contenu dans une archive portera le nom suivant :

ENEDIS_<codeFlux>_<modePublication>_<typeDonnees>_<idDemande>_<numSequence>_<horodate>.<extension>

L'extension de ces fichiers sera « json » (ou possiblement « csv » si c'est le format choisi pour une M023 saisie via le portail)

2.2. En-tête et échéance format JSON

Les fichiers de publication d'historiques de données de mesure au format JSON, comportent, en plus des blocs spécifiques détaillés plus bas, un en-tête (header) avec les champs suivants :

Le bloc « header » est présent sur l'ensemble des fichiers, indépendamment de la typologie (R6X-M023 ou R6X-REC) du fichier de publication.

Nom	Description	Exemple	Format	Segment
siDemandeur	Valeur fixe	ACM	Chaîne de caractères	C1-C5 P1-P4
typeDestinataire	Valeur fixe	ACM	Chaîne de caractères	
idDestinataire	Valeur fixe permettant d'identifier le demandeur	*551234567*	Chaîne de caractères	
codeFlux	Code du flux identifiant le type de données transmises	R63, R64, R65, R66, R67, R63A, R63B, R64A, R64B, R66B	Chaîne de caractères	
idDemande	Numéro d'affaire SGE pour les R6X-M023 Identifiant propre à Enedis pour les R6X-REC, à ne pas confondre avec « IdPublication ».	M0000YK0	Chaîne de caractères	
modePublication	Fréquence de publication.	Valeurs possibles : R6X-M023 : « P » pour ponctuelle R6X-REC : Q,H,M pour respectivement quotidien, hebdomadaire et mensuel	Chaîne de caractères	
idCanalContact	Valeur fixe, balise présente uniquement dans le cas des R6X-M023	Valeur possible : « Interne »	Chaîne de caractères	

Nom	Description	Exemple	Format	Segment
idPublication	Présent uniquement pour les R6X-REC Identifiant qui matérialise une publication pour un acteur, un code flux, et une fréquence donnée (et dans le cadre de la publication de courbe de charge la nature de cette dernière).	CTR982498	Chaîne de caractères	
format	Format du fichier publié. Valeur fixe	Valeur fixe : « JSON »	Chaîne de caractères	
publicationCrp	« oui » dans le cadre d'un fichier R6X-M023 « non » dans le cadre d'un fichier R6X-REC	Valeurs possibles : « oui », « non »	Chaîne de caractères	

Le bloc « echeances » est présent uniquement sur les fichiers R6X-REC (absent pour les R6X-M023).

Nom	Description	Exemple	Format	Segment
type	Typologique de la publication	Valeurs possibles : - « filEau » pour les publications multi-guichet (fréquence quotidienne) - « Immediat" pour les publications mono-guichet (fréquence hebdomadaire ou mensuelle)	Chaîne de caractères	C1-C5 P1-P4
horodateDebutPublication	Horodate de début de publication Dans le cadre du multiguichet, il s'agit de l'horodate de publication de l'occurrence ayant engendrée le fichier. Présent dans le cas où « type » est valorisé à « filEau » et absent sinon.	2023-09-22 02 :00 :00	Chaîne de caractères	
frequence	Fréquence de publication	1H, 3H	Chaîne de caractères	

2.3. En-tête format CSV

Tous les fichiers de publication d'historiques de données de mesure au format CSV, séparateur point-virgule, quel que soit le type de mesures (Courbe de charge, Index, Energie quotidienne, Puissance maximale), ne contiennent aucun en-tête.

Toutes les colonnes, dont le détail est présenté plus bas, sont les unes après les autres et les valeurs des champs, même lorsqu'elles sont identiques, sont répétées.

3 — Guide de lecture du diagramme de classe

3.1. Guide de lecture

Le paragraphe suivant décrit les conventions utilisées dans la représentation du format du fichier transmis sous forme de diagramme de classe.

Le diagramme permet d'avoir une représentation schématique de la structure du flux. Cependant, seule le Schéma Json fait référence et décrit chaque champ de façon précise.

3.1.1. Légende

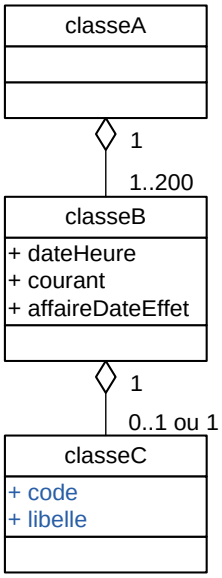
La présentation sous forme de diagramme de classe respecte la légende suivante :

- 0..p (avec p un chiffre) signifie que l'objet métier est absent ou présent jusqu'à p fois.
- 0..* signifie que l'objet métier est absent ou présent de 1 à une infinité de fois.
- 1 signifie que l'objet métier est présent une et une seule fois une fois.
- 1..* signifie que l'objet métier est présent de 1 à une infinité de fois.

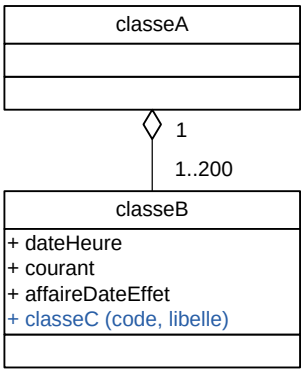
Les attributs sont identifiés par des caractères en italique.

3.1.2. Représentation des balises de type « code – libelle » et « valeur – unite »

Afin de simplifier la lecture, les balises de type « code – libelle », qui seraient représentées de la façon suivante :



Seront représentées dans l'ensemble du document par :

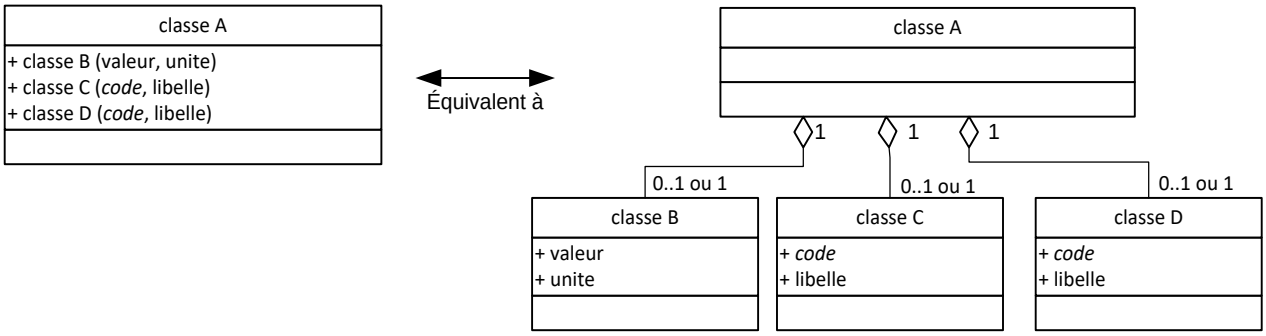


Nous pouvons remarquer que le mode de représentation choisi ne nous permet pas de déduire la cardinalité de la balise de type « code, libelle ».

Lorsque la cardinalité est différente de 0..1 ou de 1, la représentation classique est choisie afin de la faire apparaître de façon explicite.

Pour connaitre la cardinalité des informations pour lesquelles celle-ci n'apparaît pas de façon explicite, il faut se reporter au schéma Json, ce dernier faisant foi.

Le même principe est utilisé pour les balises de type « valeur – unite », les deux schémas ci-dessous sont donc équivalents :


classe A
+ classe B (valeur, unite)
+ classe C (*code*, libelle)
+ classe D (*code*, libelle)
Équivalent à
classe A
1
1
1
0..1 ou 1
0..1 ou 1
0..1 ou 1
classe B
+ valeur
+ unite
classe C
+ *code*
+ libelle
classe D
+ *code*
+ libelle

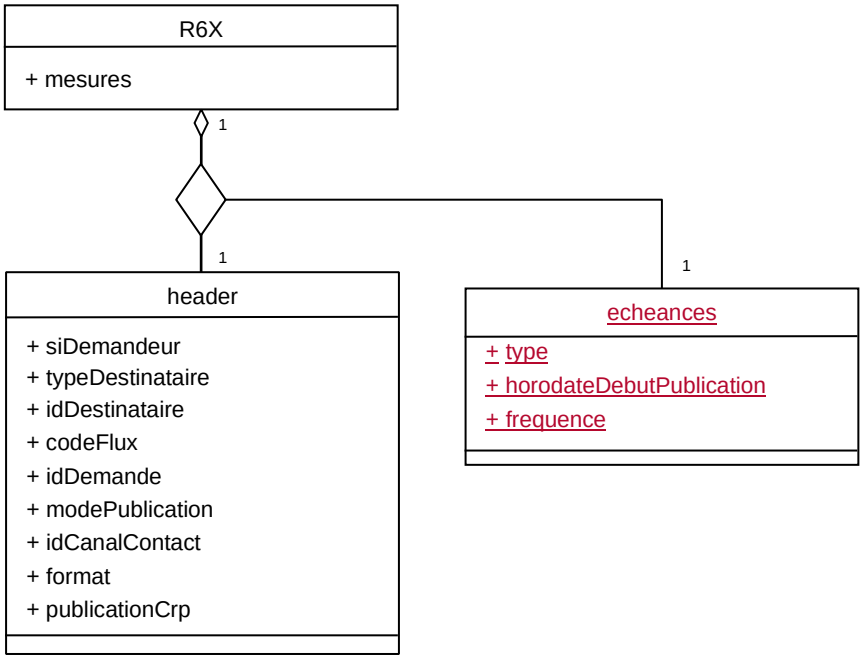
4 — Description des fichiers R6X de résultat pour une demande de données de mesures fines

4.1. Description générale

Pour une demande de publication d'historique de mesure, sur un type de mesures fines (Courbe de charge, Index, Energie quotidienne, Puissance maximale) un ou plusieurs fichiers de publication d'historiques de données de mesures sont produits.

Le détail des données transmises dans chacun des flux est présenté dans les chapitres suivants.

Chaque flux est composé d'un header identique schématisé dans le diagramme ci-dessous (tel que détaillé au §2 — Nomenclature et en-tête des fichiers publiés) :



4.2. Flux « R63 », « R63A » et « R63B » de mesure fines « Courbe de charge »

4.2.1. Définition des données restituées

Les données restituées concernent tous les segments de points, sauf précisé autrement.

Nom		Description	Définition de la valeur	Format
JSON	CSV(M023)			
idPrm	Identifiant PRM	Identifiant PRM du point dans le SI d'Enedis.	14 caractères Exemple : 12345678912345	Chaîne de caractères
etapeMetier	Etape métier	Etape métier de la courbe de charge	Valeurs possibles : • BRUT – données brutes issues du compteur uniquement • BEST – données incluant les données estimées et corrigées (uniquement sur les segments C1-C4 & P1-P3 pour la Puissance Active)	Chaîne de caractères
dateDebut	Date de début	Dans le cadre d'un R6X-M023 : période en date fonctionnelle de la demande limitée à la date de dernière mise en service. Dans le cadre d'un R6X-REC : période en date transactionnelle de la demande. Cf 1.1.1	Exemple : 2022-01-01 00:00:00	Horodate
dateFin	Date de fin		Exemple : 2022-01-02 00:00:00	Horodate
modeCalcul		Valeur fixe	Valeur possible : « MESURE »	Chaîne de caractères
grandeurMetier	Grandeur métier	Grandeur métier de la courbe de mesure	Valeurs possibles : • CONS – Consommation/Soutirage • PROD – Production/Injection	Chaîne de caractères
grandeurPhysique	Grandeur physique	Grandeur physique de la courbe de mesure	Valeurs possibles : • PA – Puissance Active • PRI – Puissance Réactive Inductive • PRC – Puissance Réactive Capacitive • E – Tension	Chaîne de caractères
unite	Unite	Unité de la courbe de mesure	Valeurs possibles : • W – Watt (puissance active uniquement) • VAr – VoltAmpère réactif (Puissance réactive uniquement) • V – Volt (Tension uniquement)	Chaîne de caractères
v	Valeur	Valeur du point de la courbe de charge arrondi à l'entier le plus proche	Exemple : 123	Chaîne de caractères

Nom		Description	Définition de la valeur	Format
JSON	CSV(M023)			
d	Horodate	Horodate de mesure du point de la courbe de mesure	Horodate débutante pour le C1-C4/P1-P3 : Exemple : 2022-01-01 15:30:00 pour une puissance moyenne mesurée entre 15h30 et 15h35 (pour un pas de 5 minutes) Horodate finissante pour le C5/P4 : Exemple : 2022-01-01 15:30:00 pour une puissance moyenne mesurée entre 15h00 et 15h30 (pour un pas de 30 minutes)	Horodate
p	Pas	Pas en minutes du point de la courbe de mesure	Valeurs possibles : • PT5M – Pas 5 minutes (C1-C4/P1-P3 uniquement) • PT10M – Pas 10 minutes • PT15M – Pas 15 minutes (C5/P4 uniquement) • PT30M – Pas 30 minutes (C5/P4 uniquement) • PT60M – Pas 60 minutes (C5/P4 uniquement)	Chaîne de caractères
n	Nature	Nature du point de la courbe de mesure	Valeurs possibles : B, C, R, D, S, T, F, G, H E, P , Voir détail ci-dessous	Chaîne de caractères
iv	Indice de vraisemblance	Indice de vraisemblance du point de la courbe de mesure	Valeurs possibles : null, 0, 1, 2 Voir détail ci-dessous	Entier
ec	Etat complémentaire	Etat complémentaire du point de la courbe de mesure	Valeurs possibles : null, 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Voir détail ci-dessous	Entier
tc		Type de complétion du point de la courbe de mesure en cas d'estimation/correction	Valeurs possibles : non renseigné, F, G, N, H, I, O, J, K, L, C, A, M Voir détail ci-dessous	Chaîne de caractères

- Détail des **natures de points** de courbes de charge :

La nature d'un point de courbe de charge vise à fournir une information supplémentaire sur la donnée du point de mesure permettant notamment de comprendre si la mesure est estimée ou brute. La liste des valeurs possible et de leur signification est la suivante :

Libellé	Signification	Description détaillée	Segment concerné		Restituable si le champ « etapeMetier » égale :	
			C5/P4	C1-C4 / P1-P3	BRUT	BEST
B	Brut	Point de courbe brut d'un compteur Linky	X		X	X
C	Corrigé	Point de courbe issu d'une correction manuelle d'Enedis		X		X
R	Réel	Point de courbe brut nominal d'une courbe d'un compteur dont la puissance est supérieure à 36 KVA		X	X	X
D	Importé	Issu d'un import manuel de courbe par Enedis		X		X
H	Puissance reconstituée	Dans le cas des changements d'heure.		X	X	X
P	Puissance reconstituée et Coupure Secteur	Correspond à un point de courbe avec à la fois recalage horaire et une coupure secteur		X	X	X
S	Coupure Secteur	Point de courbe portant sur un pas de temps où il y a eu une coupure d'alimentation		X	X	X
T	Coupure Secteur courte	Point de courbe portant sur un pas de temps à l'intérieur duquel il y a eu une coupure d'alimentation		X	X	X
F	Début coupure secteur	Point de courbe portant sur un pas de temps où une coupure d'alimentation a commencé		X	X	X
G	Fin de coupure secteur	Point de courbe portant sur un pas de temps où une coupure d'alimentation a pris fin		X	X	X
E	Estimé	Point de courbe issu d'une estimation automatique d'Enedis pour combler un "trou" de mesures		X		X

- Détail des **indices de vraisemblance** des points de de courbes de **charge** :

Ce champ correspond à l'indice de vraisemblance Linky du point de courbe de charge. Il présente une valeur, non « Null », si et seulement si le PRM correspondant est associé à un compteur Linky (C5/P4) :

Libellé	Signification
0	Valeur OK
1	Valeur potentiellement sujette à caution suite à contrôle (hors cause précisée en état complémentaire)
2	Valeur associée à un état complémentaire

- Détail des **états complémentaires** des points de de courbes de **charge :**

Ce champ correspond à l'état complémentaire du point. Il présente une valeur, non Null, si et seulement si la valeur du champ grandeur.points[].iv est égale à 2. Cette donnée n'est restituée que pour les compteurs Linky (C5/P4) :

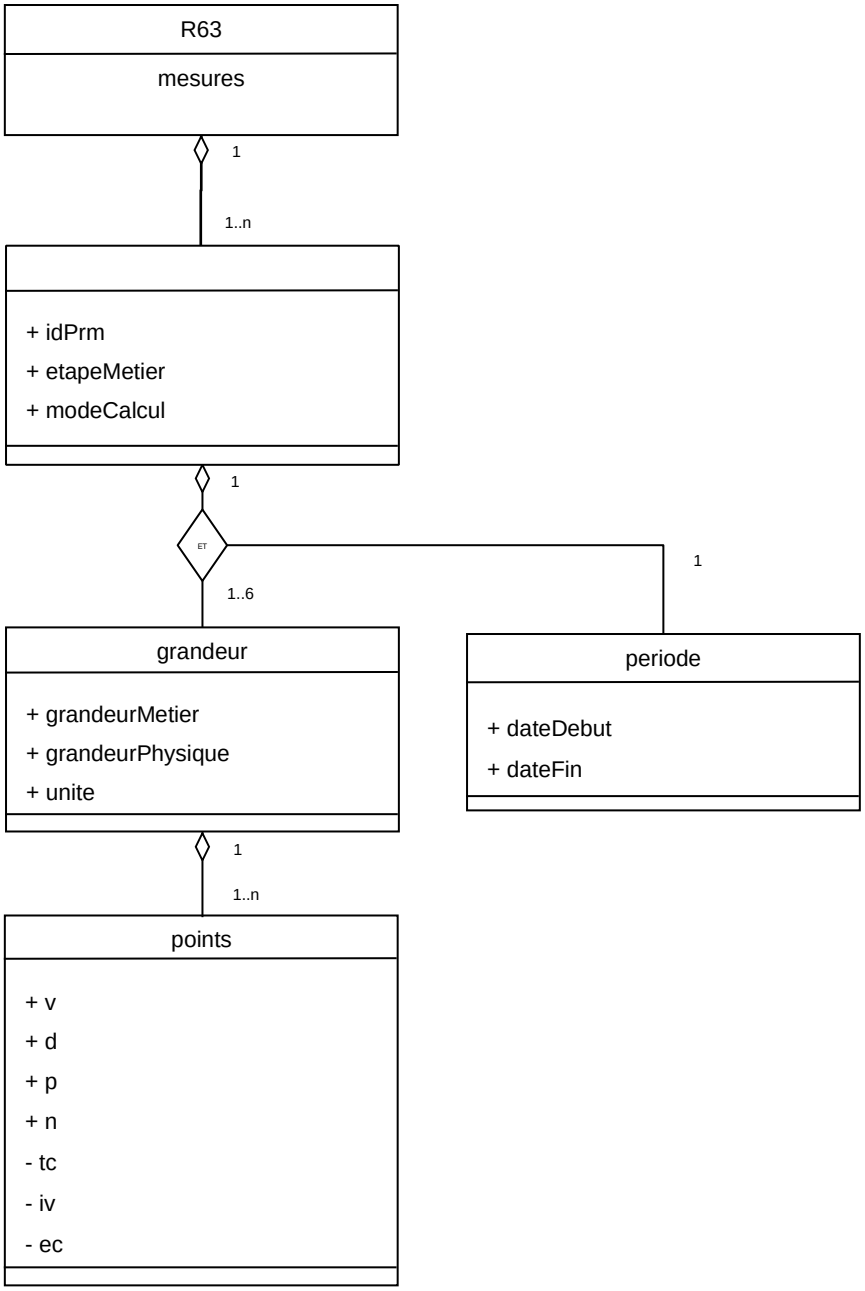
Libellé	Signification
0	Pas d'état complémentaire
1	Coupure secteur
5	Reprise secteur
6	Correction d'heure
7	Somme puissances
8	Compteur non synchronisé
9	Reprise secteur et compteur non synchronisé
10	Correction heure et somme puissances
11	Coupure puis reprise secteur

- Détail des **types de complétion** des points de de courbes de **charge** :

Ce champ correspond au type de complétion effectué sur ce point. Il sera présent uniquement si la valeur du champ etapeMetier est BEST.

Libellé	Signification	Nature du point	Code Nature du point
F	Correction point par point	Corrigé	C
G	Remplacement par une constante	Corrigé	C
N	Interpolation linéaire	Corrigé	C
H	Recopie d'une période similaire	Corrigé	C
I	Décalage vertical	Corrigé	C
O	Valeur automatique acceptée sans correction	Corrigé	C
J	Valeur écrêtée	Corrigé	C
K	Multiplication par une constante	Corrigé	C
L	Multiplication point par point avec une autre	Corrigé	C
C	Interpolation linéaire avec bornes	Estimé	E
A	Recopie J-7	Estimé	E
M	Valeur forcée à 0	Estimé	E

4.2.2. Description fonctionnelle du fichier JSON



4.2.3. Description fonctionnelle du fichier CSV

Lors d'une demande au format CSV, le flux R63 véhicule un fichier contenant 2 types de lignes qui s'organisent de la manière suivante :

N° ligne	Description
1	Une ligne d'en-tête associée aux principales caractéristiques de la demande de publication
2	Une ligne associée aux valeurs des principales caractéristiques de la demande de publication

La ligne d'entête est constituée des libellés suivants, un par colonne, et ce dans l'ordre indiqué :

- Identifiant PRM
- Date de début
- Date de fin
- Grandeur physique
- Grandeur métier
- Etape métier
- Unité
- Horodate
- Valeur
- Nature
- Pas
- Indice de vraisemblance
- Etat complémentaire

4.3. Flux « R64 » de mesure fines « Index » (dont R64A et R64B)

4.3.1. Définition des données restituées

Les données restituées concernent tous les segments de points, sauf précisé autrement.

Nom		Description	Définition de la valeur	Format
JSON	CSV(M023)			
idPrm	Identifiant PRM	Identifiant PRM du point dans le SI d'Enedis.	14 caractères Exemple : 12345678912345	Chaîne de caractères
dateDebut	Date de début	Dans le cadre d'un R6X-M023 : période en date fonctionnelle de la demande limitée à la date de dernière mise en service. Dans le cadre d'un R6X-REC : période en date	Exemple : 2022-01-01 00:00:00	Horodate
dateFin	Date de fin		Exemple : 2022-01-02 00:00:00	Horodate

Nom		Description	Définition de la valeur	Format
JSON	CSV(M023)			
		transactionnelle de la demande. Cf 1.1.1		
etapeMetier	Etape métier	Etape métier de l'index	Valeurs possibles : • BRUT – données brutes issues du compteur	Chaîne de caractères
contexteReleve	Contexte de relève	Contexte de la relève de l'index	Valeurs possibles : COL, TOP, FMR, CRD, CRI, RHF[2] Voir détail ci-dessous	Chaîne de caractères
typeReleve	Type de relève	Type de relève de l'index	Valeurs possibles : AP, AQ, AS, AV, LC, RM, RC Voir détail ci-dessous	Chaîne de caractères
motifReleve	Motif de relève	Motif de la relève de l'index	Exemples : Pose fournisseur, Dépose fournisseur	Chaîne de caractères
grandeurMetier	Grandeur métier	Grandeur métier de l'index	Valeurs possibles : • CONS – Consommation/Soutirage • PROD – Production/Injection	Chaîne de caractères
grandeurPhysique	Grandeur physique	Grandeur physique de l'index	Valeurs possibles DD, DE, DQ, EA, ER, ERC, ERI, PMA, , TF Voir détail ci-dessous	Chaîne de caractères
unite	Unité	Unité de l'index	Valeurs possibles : • s – Seconde • Wh – Wattheure • W – Watt • VA – VoltAmpère • VArh – VoltAmpère Réactif heure	Chaîne de caractères
idCalendrier	Identifiant calendrier	Identifiant du calendrier associé à l'index. Cela peut-être un code calendrier distributeur, un code calendrier fournisseur ou la lettre « D » ou « F » s'il n'existe pas de code calendrier associé. Cet identifiant n'est pas renseigné lorsque l'index transmis n'est pas affecté à une grille (par exemple, index totalisateur Linky de soutirage ou d'injection).	• Calendrier distributeur, toujours transmis. Exemple : DI000001 • Calendrier fournisseur le cas échéant. Exemple : FC000049	Chaîne de caractères
libelleCalendrier	Libellé calendrier	Libellé du calendrier de l'index	Exemples : Sans différenciation temporelle, Base+Pointe	Chaîne de caractères
libelleGrille	Libellé grille	Identifiant du calendrier de l'index	Exemples : Distributeur, Fournisseur	Chaîne de caractères
idClasseTemporelle	Identifiant classe temporelle	Identifiant de la classe temporelle de l'index	Exemples : BASE, HN	Chaîne de caractères

[2] Uniquement à partir d'une date D_2, en cours de définition lors de la publication de la version 1.3.0 de ce guide.

Nom		Description	Définition de la valeur	Format
JSON	CSV(M023)			
libelleClasseTemporelle	Libellé classe temporelle	Libellé de la classe temporelle de l'index	Exemples : Base, Heures Normales	Chaîne de caractères
codeCadran	Cadran	Code du cadran de l'index	• Exemples C5/P4 : IDX_EAS_D1, IDX_EAS_F1 • Exemples C1-C4/P1-P3 : EA1, EA2	Chaîne de caractères
d	Horodate	Horodate de mesure de l'index	Exemple : 2022-01-01 00:00:00	Horodate
v	Valeur	Valeur de l'index	Exemple : 123	Entier
iv	Indice de vraisemblance	Indice de vraisemblance de l'index	Indice de vraisemblance de l'index témoignant de la qualité de l'index reçu. Il est valorisé seulement pour les données d'index d'énergie active Linky. Valeurs possibles : null, 0 à 15 Voir précisions ci-après.	Entier

- Détail des **Contextes de relève** disponibles :

Libellé	Signification	Description	Segment C5/P4	Segment C1-C4/P1-P3
COL	Collecte	Collecte nominale des mesures	X	
TOP	Télé-Opération	Mesures issues de télé-opérations liées à un évènement contractuel ou technique	X	
FMR	Flux de Mesures Régulier	Collecte nominale des mesures. Cela inclut les relèves mensuelles et quotidiennes (cf. 3.3.1 types de relèves RM et RC)		X
CRD	Compte-Rendu de Demande ponctuelle	Mesures issues d'une demande de collecte des index envoyée au compteur		X
CRI	Compte-Rendu d'intervention	Mesures issues d'une intervention sur site	X	X
RHF[3]	Relevé à Heure fixe	Relevé à Heure fixe, proche de minuit. Pendant une période donnée (spécifique à chaque PRM), les index CRD, RHF et les index issus de la collecte quotidienne peuvent coexister sur une journée J		X

- Détail des **types de relèves** disponibles

Libellé	Signification	Description	Segment C5/P4	Segment C1-C4/P1-P3
AQ	Arrêté Quotidien	Jeu d'index récupérés lors de la collecte, ils représentent les index utiles (utilisés pour le calendrier distributeur ou	X	

[3] À partir de la date D_2, en cours de définition lors de la publication de la version 1.3.0 de ce guide

Libellé	Signification	Description	Segment C5/P4	Segment C1-C4/P1-P3
		fournisseur programmé sur le compteur), normalement horodatés à minuit		
AV	Arrêté asynchrone aVant	Jeux d'index récupérés lors d'une télé-opération ou d'une intervention amenant un changement de programmation. Il y a : • Un relevé AV (index utiles relevés avant la reprogrammation), • Un relevé AS (index utiles et inutiles relevés au moment de la reprogrammation), • Et un relevé AP (index utiles relevés après la reprogrammation)	X	
AS	Arrêté aSynchrone		X	
AP	Arrêté asynchrone aPrès		X	
LC	Lecture Courante	Jeu d'index récupéré lors d'une télé-opération ou d'une intervention sans reprogrammation du compteur	X	X
RM	Relevé Mensuel	Index récupérés des arrêtés mensuels du compteur (relève cyclique mensuelle)		X
RC	Relevé Courant	Index récupérés à un instant T pour une autre raison que la relève cyclique dédiée à la facturation (relève événementielle, relève pour service de données...)		X

- Détail des **grandeurs physiques** disponibles, et **unités** correspondantes :

Libellé	Signification	Unité	Segment C5/P4	Segment C1-C4/P1-P3
DD	Durée de Dépassement	Seconde (s)		X
DE	Dépassement Energétique	Wattheure (Wh)		X
DQ	Dépassement Quadratique	Wattheure (W)		X
EA	Energie Active	Wattheure (Wh)	X	X
ER	Energie Réactive	VoltAmpère réactif heure (VArh)	X	X
ERC	Energie Réactive Capacitive	VoltAmpère réactif heure (VArh)	X	X
ERI	Energie Réactive Inductive	VoltAmpère réactif heure (VArh)	X	X
PMA	Puissance Maximale Atteinte	VoltAmpère (W)		X
TF	Temps de fonctionnement	Seconde (s)		X

- Détail des **indices de vraisemblance** disponibles :

L'indice de vraisemblance d'un index est un chiffre entre 0 et 15. Il est envoyé conjointement à la valeur d'index d'énergie active pour les compteurs Linky, et permet de transmettre quatre informations sur cet index permettant de le qualifier :

- S'agit-il d'une évolution d'index non utile ? Si oui, c'est qu'un index non utile a évolué (au sens de la cohérence entre le cadran et le calendrier fournisseur/distributeur).
  Par exemple, en tarif distributeur « Base » et que l'index lié au cadran IDX_EAS_D4 a évolué, alors l'évolution d'index n'est pas utile (car seul mon index « Base » est sensé évoluer).
- S'agit-il d'un ***dépassement de consommation maximale*** ? Si oui, la valeur de l'index transmise correspond à une consommation plus élevée que ce que la puissance souscrite permet.
- S'agit-il d'un ***index décroissant*** ? Si oui, c'est que l'index a une valeur plus petite que l'index précédemment reçu, et est donc décroissant.
- Y a-t-il une ***incohérence à la transmission du message*** par le compteur. Si oui, le contrôle de cohérence du message transmis par le compteur pour cet index a échoué : la valeur de l'index est donc sujette à caution.

La correspondance entre la valeur de l'indice de vraisemblance et les 4 critères cités ci-dessus est présentée dans le tableau suivant :

Abréviations utilisées dans le tableau :

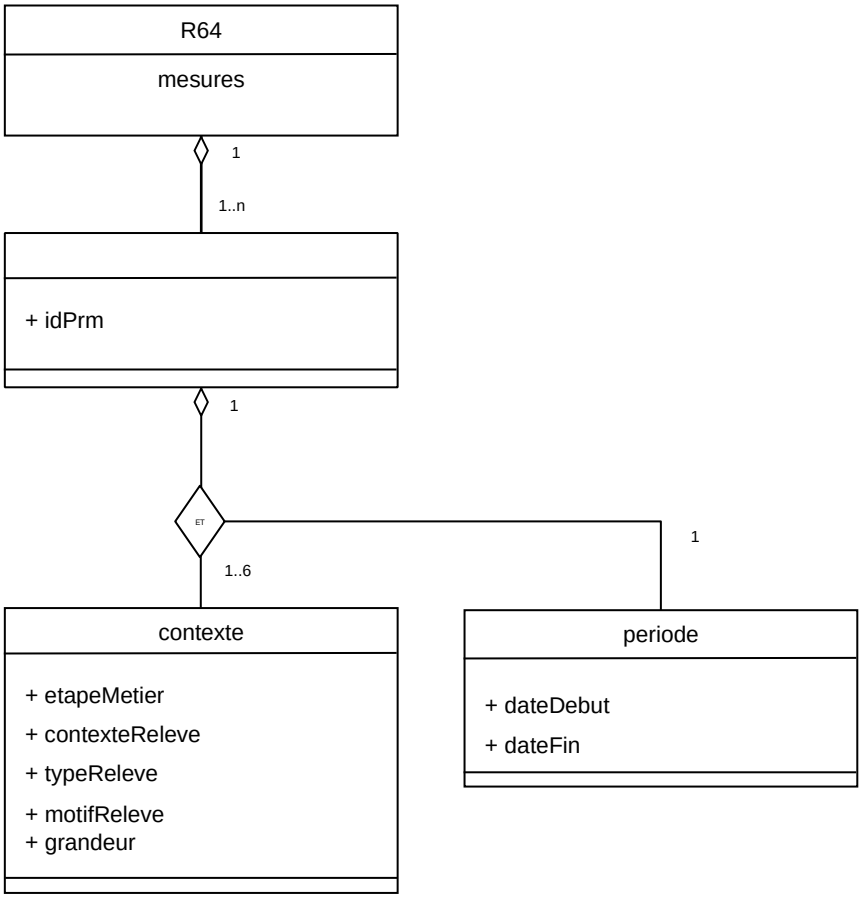
O : Oui, la donnée d'index est incohérente par rapport à ce critère

N : Non, la donnée d'index est cohérente par rapport à ce critère

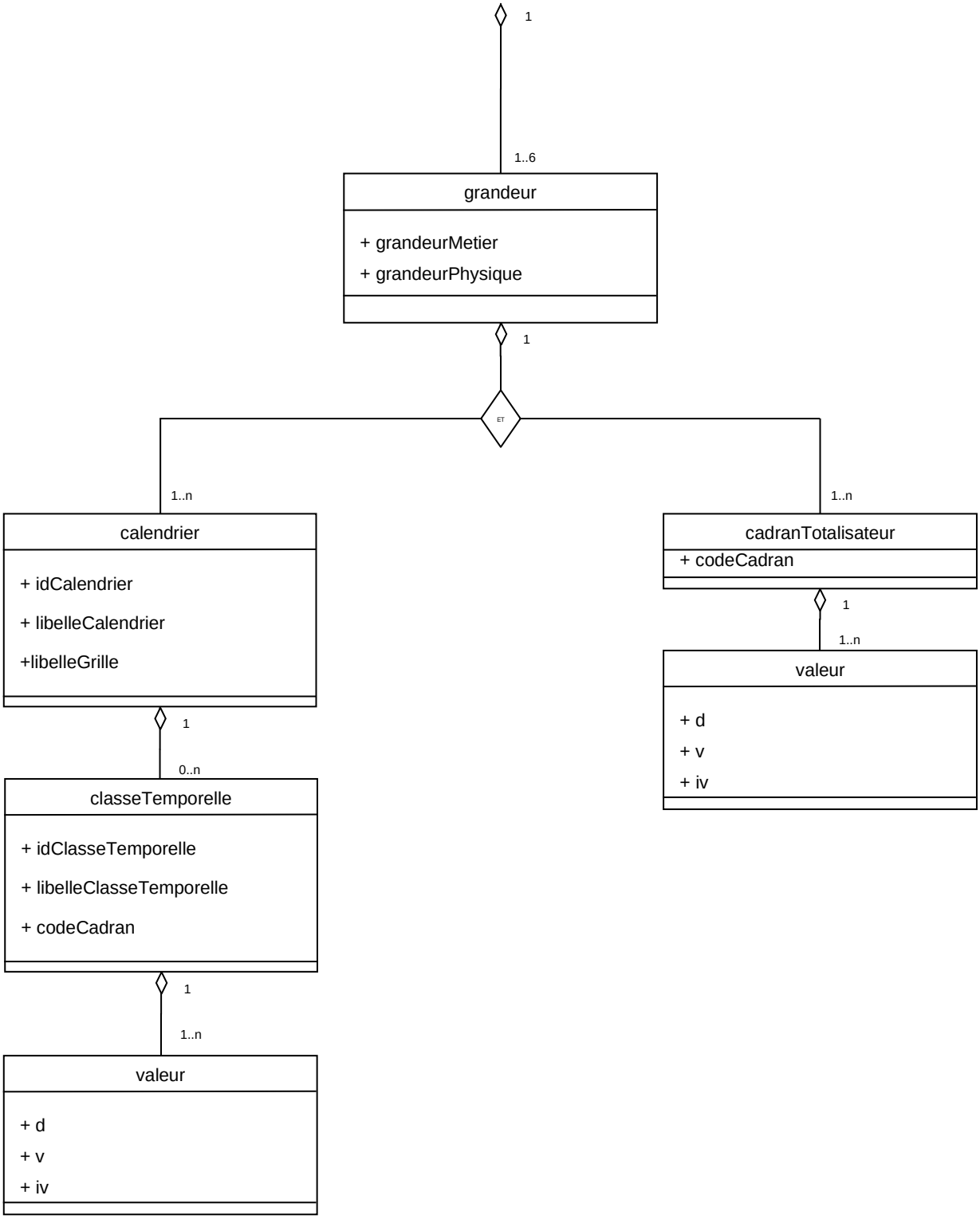
Indice de vraisemblance	Evolution d'index non utile ?	Dépassement de conso max ?	Index décroissant ?	Incohérence à la transmission du message ?
0	N	N	N	N
1	N	N	N	O
2	N	N	O	N
3	N	N	O	O
4	N	O	N	N
5	N	O	N	O
6	N	O	O	N
7	N	O	O	O
8	O	N	N	N
9	O	N	N	O

Indice de vraisemblance	Evolution d'index non utile ?	Dépassement de conso max ?	Index décroissant ?	Incohérence à la transmission du message ?
10	O	N	O	N
11	O	N	O	O
12	O	O	N	N
13	O	O	N	O
14	O	O	O	N
15	O	O	O	O

4.3.2. Description fonctionnelle du fichier JSON



4.3.2.1. Description du bloc *grandeur*



4.3.3. Description fonctionnelle du fichier CSV

Lors d'une demande au format CSV, le flux R64 véhicule un fichier contenant 2 types de lignes qui s'organisent de la manière suivante :

N° ligne	Description
1	Une ligne d'en-tête associée aux principales caractéristiques de la demande de publication
2	Une ligne associée aux valeurs des principales caractéristiques de la demande de publication

La ligne d'entête est constituée des libellés suivants, un par colonne, et ce dans l'ordre indiqué :

- Identifiant PRM
- Date de début
- Date de fin
- Grandeur physique
- Grandeur métier
- Etape métier
- Unité
- Horodate
- Contexte de relève
- Type de relève
- Motif de relève
- Grille
- Identifiant calendrier
- Libellé Calendrier
- Identifiant classe temporelle
- Libellé classe temporelle
- Cadran
- Valeur
- Indice de vraisemblance

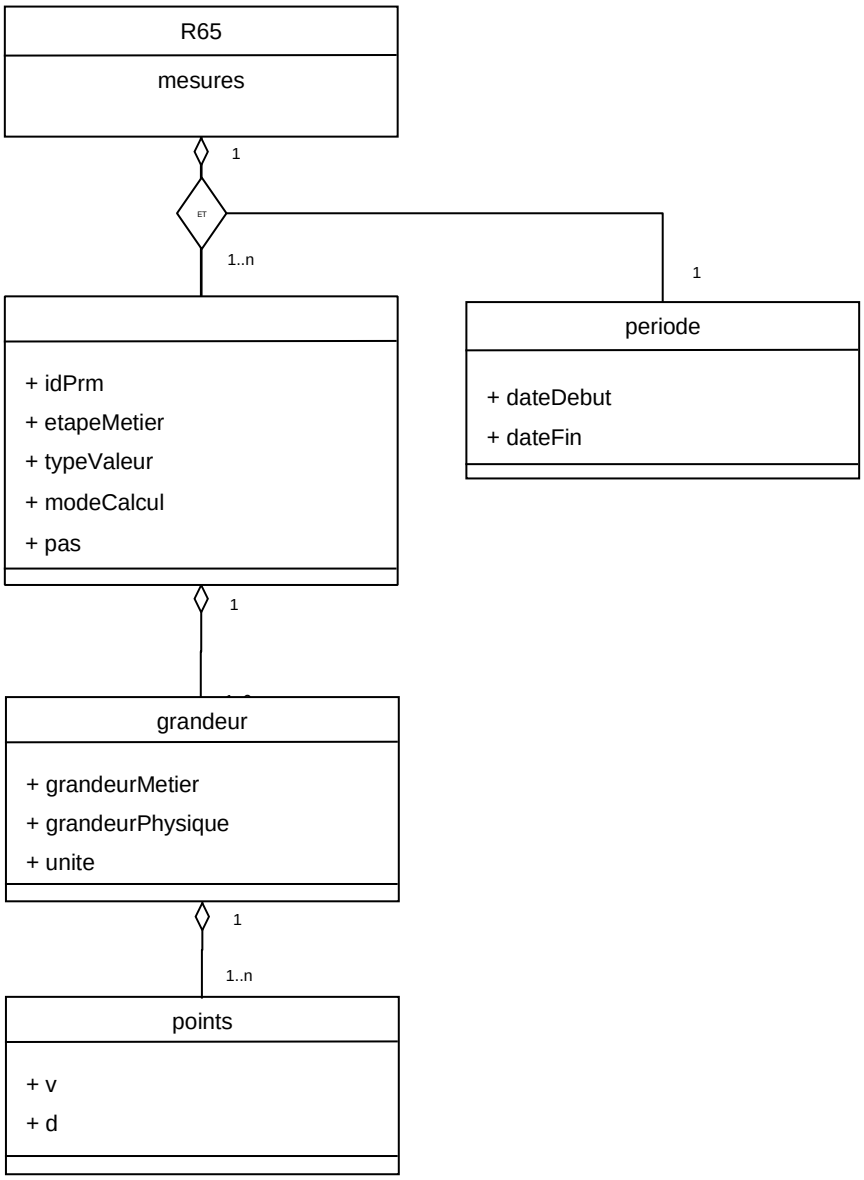
4.4. Flux « R65 » de mesure fines « Energies quotidiennes »

4.4.1. Définition des données restituées

Les données restituées concernent tous les segments de points, sauf précisé autrement.

Nom		Description	Définition de la valeur	Format
JSON	CSV			
idPrm	Identifiant PRM	Identifiant PRM du point dans le SI d'Enedis.	14 caractères Exemple : 12345678912345	Chaîne de caractères
etapeMetier	Etape métier	Etape métier de l'énergie quotidienne	Valeurs possibles : • BRUT – données brutes issues du compteur	Chaîne de caractères
dateDebut	Date de début	Dans le cadre d'un R6X-M023 : période de la demande limitée à la date de dernière mise en service.	Exemple : 2022-01-01 00:00:00	Horodate
dateFin	Date de fin		Exemple : 2022-01-02 00:00:00	Horodate
typeValeur		Valeur fixe	GLOBALE	Chaîne de caractères
modeCalcul	Mode de calcul	Mode de calcul de l'énergie quotidienne	Valeurs possibles : • DIFF.INDEX – Energie calculée par différence d'index quotidien à minuit (C5/P4 uniquement) • INTEG.COURBE – Energie calculée par intégrale de courbe de charge (C1-C4/P1-P3 uniquement)	Chaîne de caractères
pas	Pas	Pas de l'énergie quotidienne	Valeur fixe : P1D – Pas quotidien	Chaîne de caractères
grandeurMetier	Grandeur métier	Grandeur métier de l'énergie quotidienne	Valeurs possibles : • CONS – Consommation/Soutirage • PROD – Production/Injection	Chaîne de caractères
grandeurPhysique	Grandeur physique	Grandeur physique de l'énergie quotidienne	Valeurs possibles : • EA – Energie Active • ERI – Energie Réactive Inductive (C1-C4/P1-P3 uniquement) • ERC – Energie Réactive Capacitive (C1-C4/P1-P3 uniquement)	Chaîne de caractères
unite	Unité	Unité de l'énergie quotidienne	• Wh – Wattheure • VArh – Voltampère réactif heure	Chaîne de caractères
v	Valeur	Valeur de l'énergie quotidienne	Exemple : 123	Chaîne de caractères
d	Date	Date fonctionnelle de l'énergie quotidienne	Exemple : 2022-01-01	Date

4.4.2. Description fonctionnelle du fichier JSON



4.4.3. Description fonctionnelle du fichier CSV

Lors d'une demande au format CSV, le flux R65 véhicule un fichier contenant 2 types de lignes qui s'organisent de la manière suivante :

N° ligne	Description
1	Une ligne d'en-tête associée aux principales caractéristiques de la demande de publication
2	Une ligne associée aux valeurs des principales caractéristiques de la demande de publication

La ligne d'entête est constituée des libellés suivants, un par colonne, et ce dans l'ordre indiqué :

- Identifiant PRM
- Date de début
- Date de fin
- Grandeur physique
- Grandeur métier
- Etape métier
- Unité
- Mode de calcul
- Pas
- Date
- Valeur

4.5. Flux « R66 » de mesure fines « Puissance maximale »

Ce flux ne concerne que les points du segment C5 équipés de compteurs Linky

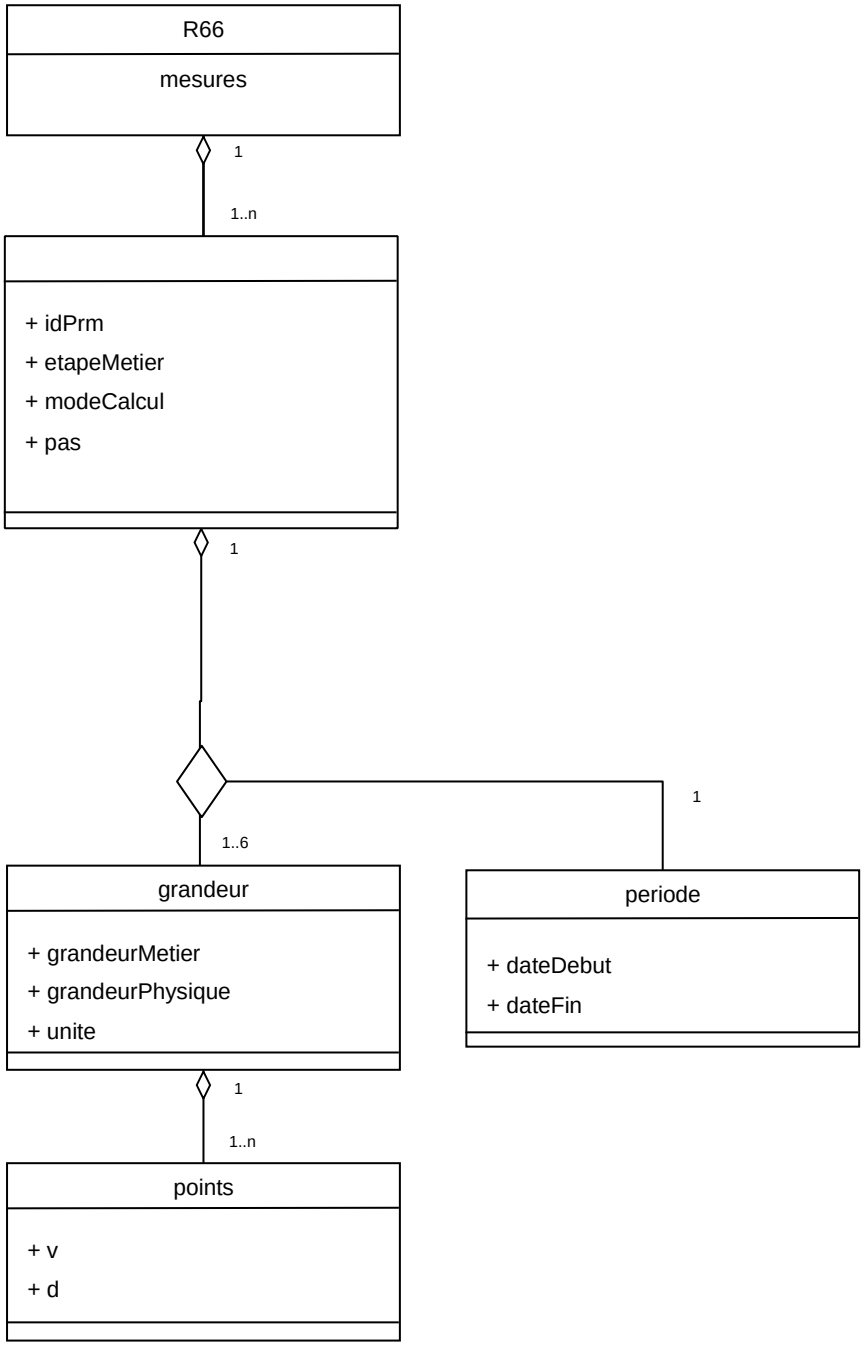
4.5.1. Définition des données restituées

Nom		Description	Définition de la valeur	Format
JSON	CSV(M023)			
idPrm	Identifiant PRM	Identifiant PRM du point dans le SI d'Enedis.	14 caractères Exemple : 12345678912345	Chaîne de caractères
etapeMetier	Etape métier	Etape métier de la puissance maximale	Valeurs possibles : • BRUT – données brutes issues du compteur	Chaîne de caractères
dateDebut	Date de début	Dans le cadre d'un R6X-M023 : période en date fonctionnelle de la demande limitée à la date de dernière mise en service. Dans le cadre d'un R6X-REC : période en date transactionnelle de la demande. Cf 1.1.1	Exemple : 2022-01-01 00 :00 :00	Horodate
dateFin	Date de fin		Exemple : 2022-01-02 00 :00 :00	Horodate
modeCalcul		Valeur fixe	MESURE	Chaîne de caractères
pas	Pas	Pas de la puissance maximale	Valeur fixe : P1D – Pas quotidien	Chaîne de caractères
grandeurMetier	Grandeur métier	Grandeur métier de la puissance maximale	Valeurs possibles : • CONS – Consommation/Soutirage • PROD – Production/Injection[4]	Chaîne de caractères
grandeurPhysique	Grandeur physique	Grandeur physique de la puissance maximale	Valeurs possibles : Pour les compteurs Monophasés : • PMA – Puissance Maximale Monophasée Pour les compteurs triphasés : • PMA – Puissance Maximale « équivalent monophasé » (Pmax de la somme des trois phases) • PMA1 – Puissance Maximale Phase 1 • PMA2 – Puissance Maximale Phase 2 • PMA3 – Puissance Maximale Phase 3	Chaîne de caractères
unite	Unité	Unité de la puissance maximale	Valeur fixe : VA – Voltampère	Chaîne de caractères
v	Valeur	Valeur de la puissance maximale	Exemple : 123	Chaîne de caractères

[4] À partir de la **date** D_1, en cours de définition lors de la publication de la version 1.3.0 de ce guide.

Nom		Description	Définition de la valeur	Format
JSON	CSV(M023)			
d	Horodate	Horodate fonctionnelle de la puissance maximale	Exemple : 2022-01-01 13:47:29	Horodate

4.5.2. Description fonctionnelle du fichier JSON



4.5.3. Description fonctionnelle du fichier CSV

Lors d'une demande au format CSV, le flux R66 véhicule un fichier contenant 2 types de lignes qui s'organisent de la manière suivante :

N° ligne	Description
1	Une ligne d'en-tête associée aux principales caractéristiques de la demande de publication
2	Une ligne associée aux valeurs des principales caractéristiques de la demande de publication

La ligne d'entête est constituée des libellés suivants, un par colonne, et ce dans l'ordre indiqué :

- Identifiant PRM
- Date de début
- Date de fin
- Grandeur physique
- Grandeur métier
- Etape métier
- Unité
- Pas
- Horodate
- Valeur

5 — Description des fichiers R67 de résultat pour une demande de données de mesures facturantes

5.1. Description générale

Pour une demande de publication d'historique de mesure, sur un type de mesures facturantes, un ou plusieurs fichiers de publication d'historiques de données de mesures sont produits.

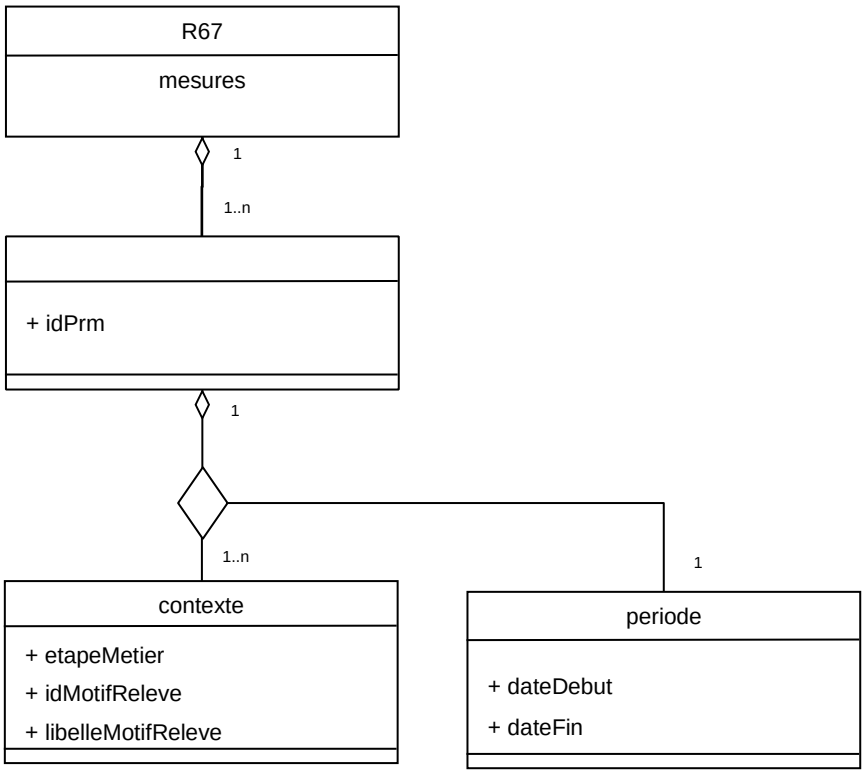
5.2. Flux « R67 » d'historique de mesures facturantes

Les données restituées concernent tous les segments de points, sauf précisé autrement.

Nom		Description	Définition de la valeur	Format
JSON	CSV			
idPrm	Identifiant PRM	Identifiant PRM du point dans le SI d'Enedis.	14 caractères Exemple : 12345678912345	Chaîne de caractères
dateDebut	Date de début	Dans le cadre d'un R6X-M023 : période de la demande limitée à la date de dernière mise en service.	Exemple : 2022-01-01 00:00:00	Horodate
dateFin	Date de fin		Exemple : 2022-01-02 00:00:00	Horodate
etapeMetier	Etape métier	Etape métier de la mesure facturante	Valeur fixe : FACT	Chaîne de caractères
idMotifReleve	Identifiant motif de relève	Motif de la relève	Exemples : CYCL, F	Chaîne de caractères
libelleMotifReleve	Libellé motif de relève	Motif de la relève	Exemples : Relevé cyclique, Facturation	Chaîne de caractères
grandeurMetier	Grandeur métier	Grandeur métier de la mesure facturante	Valeurs possibles : • CONS – Consommation/Soutirage • PROD – Production/Injection	Chaîne de caractères
grandeurPhysique	Grandeur physique	Grandeur physique de la mesure facturante	Valeurs possibles : DD, DE, DQ, EA, ER, ERI, PMA, TF, PA Voir détail grandeurs physiques du service d'accès aux données d'index	Chaîne de caractères
unite	Unité	Unité de la mesure facturante	• Valeurs possibles : • s – Seconde • h - Heure • Wh – Wattheure • W – Watt • VA – VoltAmpère • VArh – VoltAmpère Réactif heure	Chaîne de caractères
codeGrille	Code Grille	Code de la grille de la mesure facturante	• Exemples : D, F	Chaîne de caractères
libelleGrille	Libellé grille	Identifiant de la grille de la mesure facturante	Exemples : Distributeur, Fournisseur	Chaîne de caractères

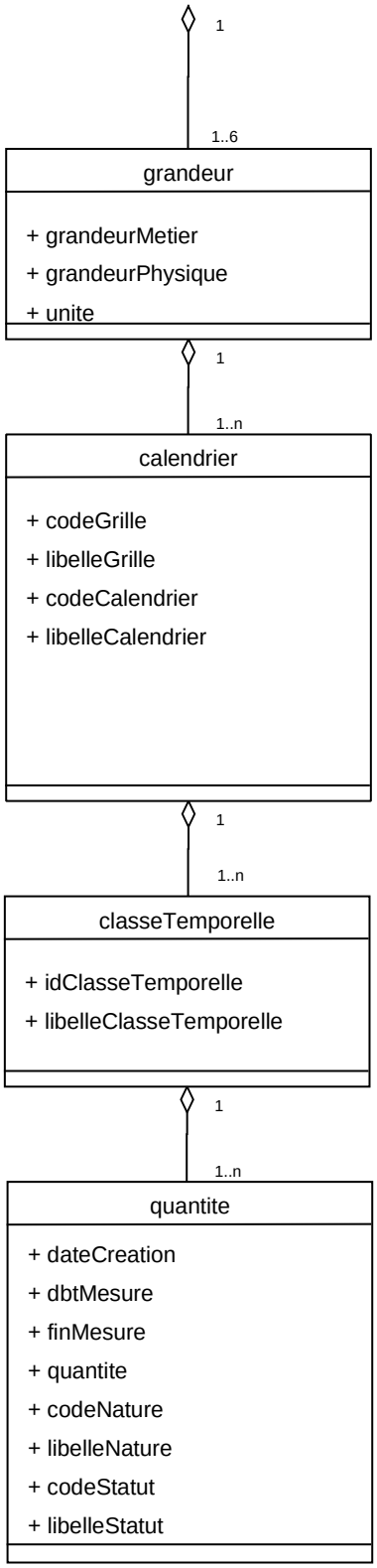
Nom		Description	Définition de la valeur	Format
JSON	CSV			
codeCalendrier	Code calendrier	Code du calendrier de la mesure facturante	Exemple : DI0001	Chaine de caractères
libelleCalendrier	Libellé calendrier	Libellé du calendrier de la mesure facturante	Exemple : Sans différenciation temporelle	Chaîne de caractères
idClasseTemporelle	Identifiant classe temporelle	Identifiant de la classe temporelle de la mesure facturante	Exemples : BASE, HN	Chaîne de caractères
libelleClasseTemporelle	Libellé classe temporelle	Libellé de la classe temporelle de la mesure facturante	Exemples : Base, Heures Normales	Chaîne de caractères
dateCreation	Horodate de création	Horodate de création de la mesure	Exemple : 2022-02-13 03:51:42	Date
dbtMesure	Début de la mesure	Date fonctionnelle de début de la période de la mesure	Exemple : 2022-01-12	Horodate
finMesure	Fin de la mesure	Date fonctionnelle de fin de la période de la mesure	Exemple : 2022-02-12	Horodate
quantite	Quantité	Valeur de la mesure	Exemple : 1234	Entier
codeNature	Code nature	Code de la nature de la mesure	Exemple : E,I,C,R	Chaine de caractères
libelleNature	Libellé nature	Libellé de la nature de la mesure	Exemples : Estimé, Inconnu, Régularisé, Réel	Chaîne de caractères
codeStatut	Code statut	Code du statut de la mesure	Exemples : I,A,R	Chaîne de caractères
libelleStatut	Libellé statut	Libellé du statut de la mesure	Exemples : Initial, Annulé, Rectificatif	Chaîne de caractères

5.3. Description fonctionnelle du fichier JSON



Description du bloc grandeur/contexte/mesures

Le bloc *grandeur* appartient à la classe *contexte.*



5.4. Description fonctionnelle du fichier CSV

Lors d'une demande au format CSV, le flux R67 véhicule un fichier contenant 2 types de lignes qui s'organisent de la manière suivante :

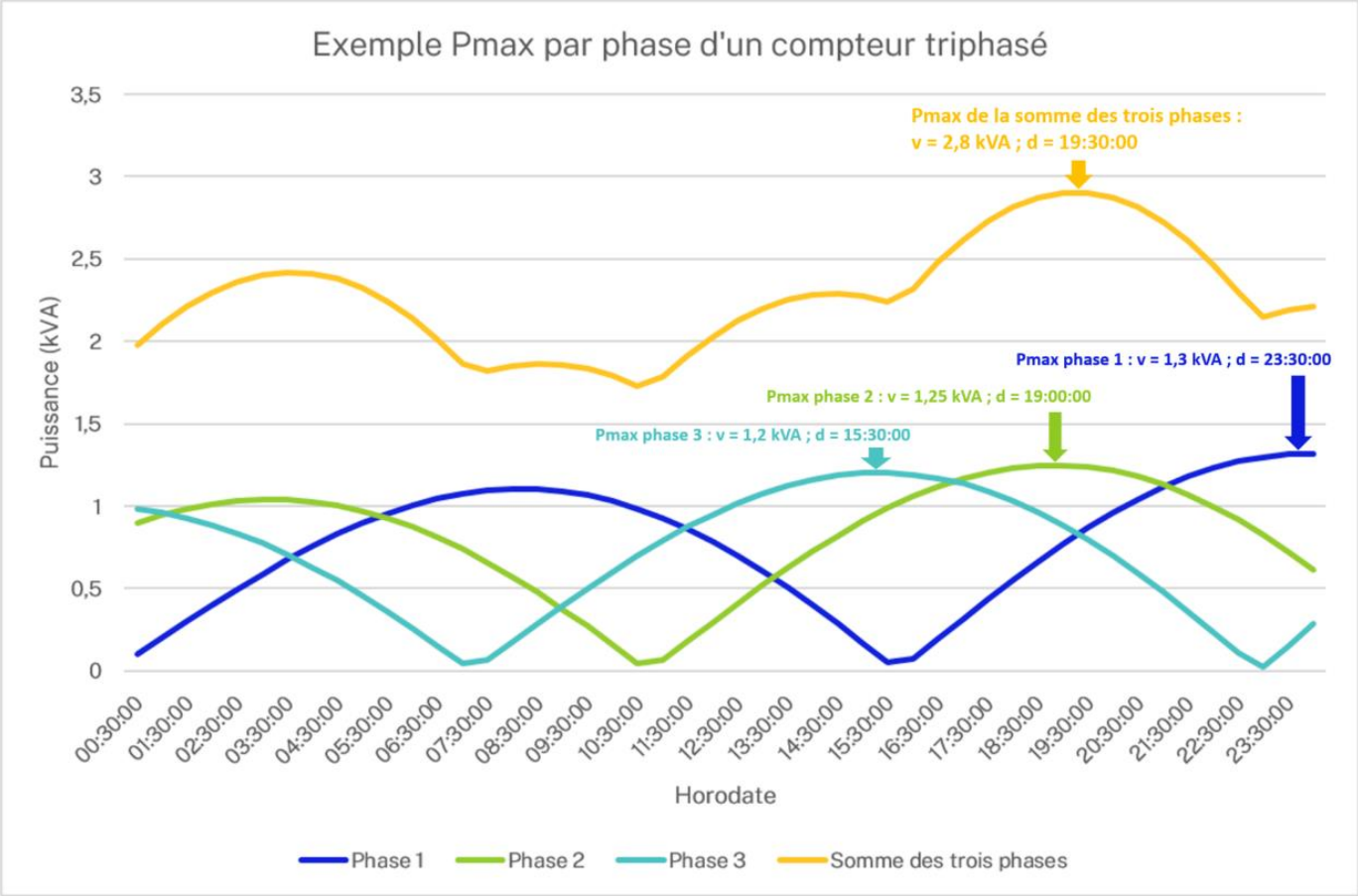
N° ligne	Description
1	Une ligne d'en-tête associée aux principales caractéristiques de la demande de publication
2	Une ligne associée aux valeurs des principales caractéristiques de la demande de publication

La ligne d'entête est constituée des libellés suivants, un par colonne, et ce dans l'ordre indiqué :

- Identifiant PRM
- Date de début
- Date de fin
- Grandeur physique
- Grandeur métier
- Etape métier
- Unité
- Horodate de création
- Début de la mesure
- Fin de la mesure
- Identifiant motif de relève
- Libellé motif de relève
- Libellé grille
- Libellé calendrier
- Identifiant classe temporelle
- Libellé classe temporelle
- Libellé nature
- Libellé statut
- Quantité

6 — Annexe

6.1. Pmax par phase d'un compteur triphasé

Le schéma ci-dessous donne un exemple de la grandeur physique renvoyée pour un compteur triphasé lors d'une demande de Pmax :

- PMA : Pmax de la somme des trois phases
- PMA1 : Pmax Phase 1
- PMA2 : Pmax Phase 2
- PMA3 : Pmax Phase 3